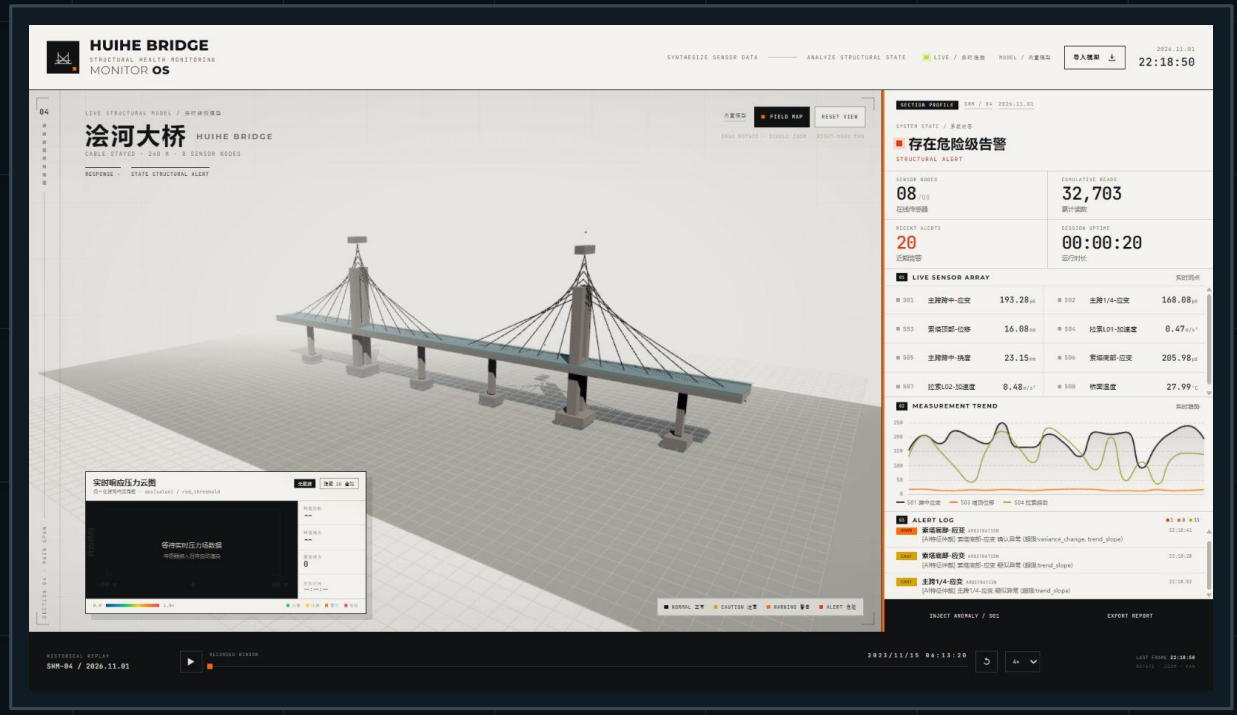
工程场景数字化 · 数字孪生 / 结构健康监测

桥梁数字孪生健康监测平台

传感器数据、结构状态、告警证据与运维追溯

规则与 AI 并行 · 三模型投票 · 特征/空间仲裁
3D 数字孪生 · 历史回放 · 可重跑验收



实时监控台 / 3D 桥梁 · 响应云图 · 趋势 · 告警证据

384
后端测试通过

152.65
API QPS

11.45 ms
三层检测 p95

10 / 10
WebSocket 客户端

数据已经在流，决策却没有接上

现场读数很多；难点在把读数解释成状态，再把状态变成可执行的处置证据。

01
持续采样
应变 / 位移 / 加速度 / 温度

02
数据进入平台
批量校验、存储、历史回放

语义断点

03
状态判断
单点阈值、噪声、空间关系缺失

决策断点

04
巡检修缮
证据不足，响应仍靠人工

工程目标

把四段接起来，并让每一次判断都能追问证据。

读数先变成统一语义，再变成可复核的状态和告警。

来源：项目问题定义；桥梁结构健康监测工程背景

从接入口到报告，每一步都有数据合同

01
接入校验
JSON / CSV / 单条
10,000 条整批原子

02
数据引擎
最新值 / 滚动窗口
全量历史 / Top-K

03
规则 + AI
物理阈值底线
三模型投票 + 仲裁

04
告警生命周期
10 s 事件时间冷却
统一来源与保留

05
10 KB Live Frame
32 测点快照
确定性降级

06
孪生表达
3D / 回放 / 报告
REST + WebSocket

Bridge Scene Profile
模型变换 · 桥面边界 · 测点锚点 · 图表角色

原子检查点
导出完整状态 · fsync · os.replace

可追溯分析
补偿估计 · 模态反演 · HTML 报告

实现原则：实时性来自有界数据结构；可解释性来自统一证据字段；可恢复性来自原子状态边界。

来源：系统架构、实时链路与告警生命周期实现

不让一个模型直接决定告警等级

规则、模型投票和特征/空间仲裁各自负责一类判断；第三层只处理不确定样本

01 物理阈值规则

确定性安全底线

- **红 / 橙 / 黄**
  按绝对值降级匹配
- **统一告警入口**
  快照 + 冷却 + 50k 保留
- **规则兜底**
  AI 故障仍保留确定性告警

并行安全网

02 三模型投票

独立基线 + 置信度门槛 + 至少两票

- **STALWART-inspired**
  快慢 EMA 突变
- **GAN-AE**
  重构误差 + 8 子模型
- **Isolation Forest**
  滚动窗口离群

≥2 票 & 置信度 ≥0.7

03 特征 / 空间仲裁

均值漂移 · 方差变化 · 趋势斜率 · 空间残差

- **均值漂移**
  近期均值 / 历史尺度
- **方差变化**
  波动结构是否改变
- **趋势斜率**
  持续恶化 vs 瞬时跳变
- **空间残差**
  孤立坏点 vs 协同响应

输出证据：模型投票 · 置信度 · 认知度 · 不确定性 · 特征超限项 · 空间状态 · 阈值版本

为什么这样设计?

规则

确定性、低延迟、可审计的安全底线

AI

发现规则未覆盖的未知模式

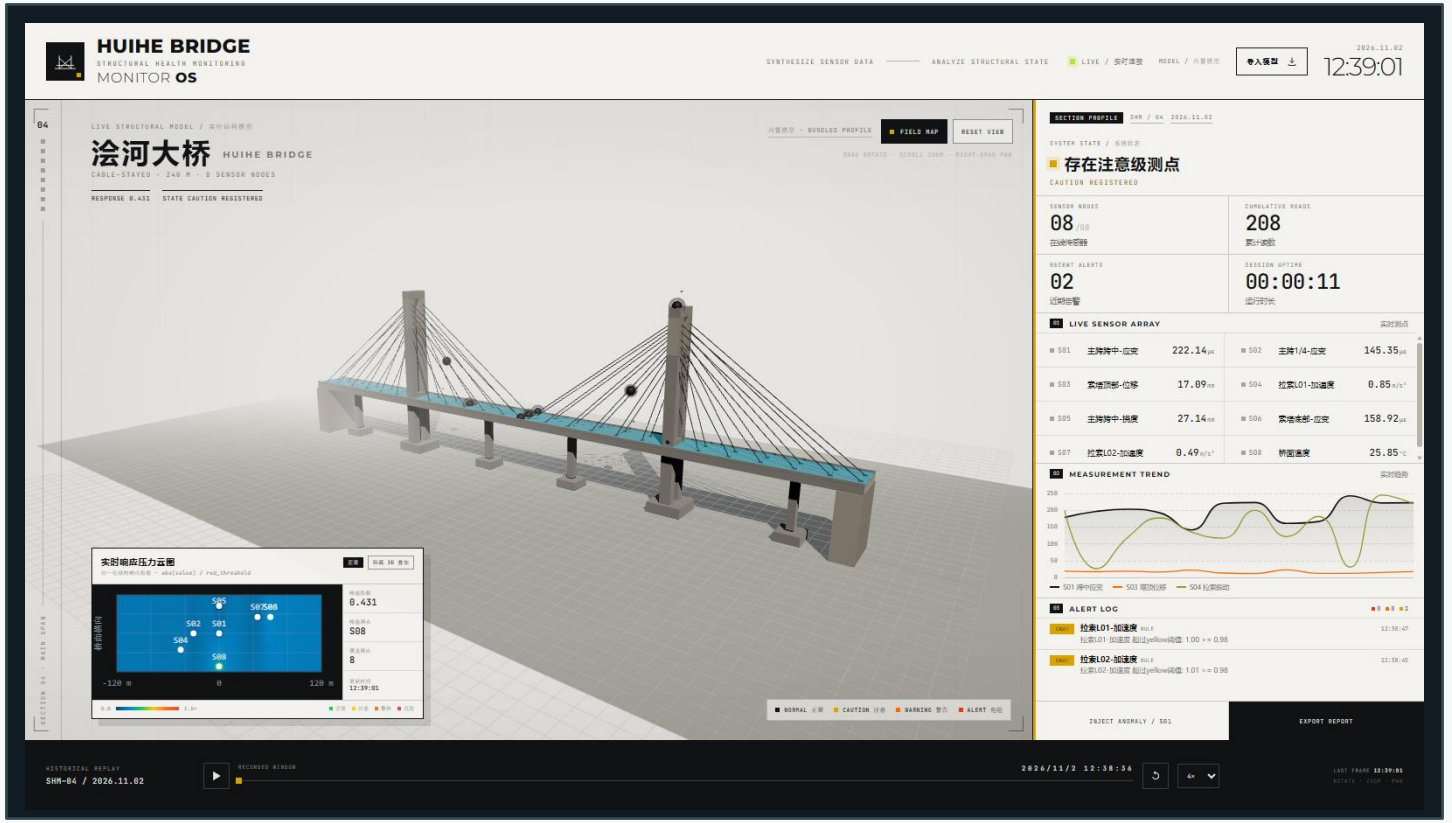
第三层

只把预算花在分歧和不确定样本上

来源：processor.process / VotingDetector / FeatureArbitrationDetector / SpatialResidualModel

模型、测点、图表和响应场共用一套坐标

Scene Profile 是这套坐标的唯一来源



实时监控台：3D 桥梁 / 测点状态 / 趋势 / 响应云图 / 告警证据

同一个 Scene Profile 驱动

01 3D 模型与相机

模型变换、单位缩放、桥面边界

02 测点与图表角色

锚点、主应变、塔顶位移、拉索加速度

03 25×9 响应场

网格边界与测点投影使用同一空间解释

04 模型导入 revision

GLB/glTF 100 MB；profile 不可变版本

响应场是归一化响应指数，不是物理压力，也不是有限元应力结果。

来源：Bridge Scene Profile / 25×9 响应场 / 前端监控台

实时系统的关键，是预算内可预测地降级

01
Live Snapshot
最多 32 个
Live Eligible 测点

02
Response Field
25×9 网格
归一化响应场

03
Frame Assemble
10 KB UTF-8
确定性降级

04
WebSocket
每客户端有界队列
慢客户端隔离

帧预算降级顺序

完整帧	去点元数据	去压力场
压缩文本	最小文本	移除最旧测点

四道实时闸门

queue	每客户端最多 4 帧
stale	帧最大等待 0.5 s
slow	超时或过期即断开

单进程实时循环避免每连接重复生成；原子检查点保证批次、阈值修改和正常停止都可恢复。

来源：LiveTickPipeline / LiveFrameAssembler / WebSocketManager / CheckpointStore

端到端性能通过，误报控制有数据支撑

ALL GATES PASSED

393.76 ms
10,000 条批量摄入

7.47 ms
常规查询 p95

1.04 ms
历史快照 p95

11.45 ms
三层检测 p95

152.65
API QPS

9.10 ms
WebSocket 帧延迟 p95

合成验证集

99.24%
准确率

0.23%
误报率

24 h / 8 测点 / 69,120 条读数
1,440 个一分钟窗口

数据口径：本机单进程验收，不是跨机器 benchmark；准确率与误报率来自合成数据，真实工程精度需现场标定。

同时：384 项 pytest 全通过；10/10 WebSocket 客户端；所有验收门槛通过。

来源：benchmarks/runs/20261103T145921Z/acceptance.md（本机单进程、回环网络）

公开数据证明融合价值，但不把离线结果说成线上精度

VBA 录音级指标

准确率 / 越高越好



误报率 / 越低越好



增强分类准确率 0.9706、F1 0.9688；原始告警链路在该数据集上误报率 1.0000，说明仅靠固定阈值不足。

口径：68 条录音 / 8 加速度通道 / 5 折录音级划分
模型：StandardScaler + LogisticRegression（离线监督融合）

必须同时说清楚

离线

录音级分类，不是线上逐读数告警

单模态

仅加速度通道，不覆盖应变/位移/温度

非预测

不是结构应力或位移预测精度

结论：融合有价值，但不能替换实时链路指标。

来源：benchmarks/vba/enhanced-v1.json / enhanced-v1.md；录制级 5 折分层评估

难点在五层约束同时成立

创新落在这些约束的组合方式上，模型只是其中一层。

01	**物理约束**	单位、阈值来源、审批状态、测点 override
02	**模型证据**	投票、置信度、认知度、不确定性
03	**空间一致性**	Scene Profile、测点锚点、跨传感器残差
04	**实时预算**	32 测点、10 KB 帧、慢客户端、原子检查点
05	**验收证据**	384 tests、数据哈希、VBA 基准、24 h 长稳入口

工程结果

告警可追问

投票、特征、空间状态和阈值都能回查

结论可重跑

测试、数据哈希与验收命令留在仓库

组件可替换

检测器、模型存储、检查点都有明确边界

本页列的是工程组合层面的改进，不对基础算法主张首创。

来源：技术文档第 7 章；创新点为系统组合与工程落地，不主张单项基础算法首创

先讲清不能证明什么，再谈下一步

当前边界、近期补强与工程化路线

当前不宣称

- × 真实桥梁工程精度
- × 正式工程阈值
- × 线上逐读数 97% 精度
- × 已完成 24 小时长稳
- × 多 worker / 认证 / 多租户

下一阶段

近期 24 h 长稳 · 桌面回归 · 前端 code splitting · 现场标定

中期 MQTT/OPC UA · 时序数据库 · 消息总线 · 认证与 RBAC

长期 有限元更新 · 传感器优化 · 损伤演化 · 多桥多项目管理

谢谢 / Q&A

每个告警都带着依据，下一次还能重跑。

来源：技术文档第 9 章；路线为后续工程化计划